Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial
Curso: Computación Visual

Estudiantes:

- **Alejandro Ortíz Cortés:** *Project Manager & Especialista en UX/UI* (Gestión del proyecto y diseño de la interfaz web).
- **Álvaro Andrés Romero Castro:** *Lead Computer Vision Engineer* (Desarrollo del pipeline gráfico y filtros espaciales).
- **Brayan Alejandro Muñoz Pérez:** *Machine Learning / AI Developer* (Integración de modelos ODS como YOLO y redes neuronales).
- **Juan Camilo López Bustos:** *Backend & Data Engineer* (Gestión de matrices, procesamiento de histogramas y rendimiento).
- **Óscar Javier Martinez Martinez:** *Business & Product Developer* (Investigación de mercado, modelo de negocio y QA del prototipo).

VisioLab (Sandbox Interactivo de Visión Artificial)

1. Problema Identificado

Sector: Educación Tecnológica (EdTech) e Industria (Pymes). Actualmente, existe una **barrera técnica y económica** para implementar y enseñar visión artificial. Las herramientas existentes operan como "cajas negras" o requieren conocimientos avanzados en configuración de entornos (C++, Python puro), lo que retrasa el prototipado rápido.

- En **educación**, los estudiantes no comprenden visualmente y de forma sencilla cómo operan las transformaciones matriciales intermedias (el *pipeline*).
- En **la industria (las microempresas y Pymes)**, que necesitan asegurar una buena calidad visual no tienen presupuesto para software corporativo costoso ni tiempo para programar scripts desde cero solo para validar si una cámara sirve para su caso de uso.

2. Idea de Solución Tecnológica

Un entorno SaaS (Software as a Service) web, modular y en tiempo real. Permite a los usuarios conectar una cámara o subir videos y aplicar un "Pipeline Visual" apilable mediante una interfaz visual (*drag-and-drop* / *switches*).

- **Tecnologías empleadas:** Computer Vision (OpenCV), visualización avanzada de datos (Histogramas en tiempo real), y Machine Learning para detección de objetos.

- A diferencia de programar desde cero, el usuario ve instantáneamente cómo un filtro de ruido (Blur) o un ajuste de contraste afecta la capacidad de una IA para detectar un objeto, democratizando el acceso a la computación visual.

3. Usuario Objetivo

El proyecto se dirige a tres perfiles principales:

1. **Estudiantes de ingeniería y ciencias de la computación**, que necesitan visualizar conceptos abstractos de procesamiento digital de imágenes de forma interactiva.
2. **Profesores y conferencistas**, que requieren una herramienta de demostración ágil y de alto impacto visual para clases de Computación Visual o Inteligencia Artificial.
3. **Desarrolladores de visión artificial**, que buscan un entorno de pruebas rápido para ajustar parámetros espaciales y umbrales antes de desplegar modelos en producción.

4. Investigación de Mercado y Oportunidad de Negocio

¿Quién tiene el problema y cuántos son? Universidades con facultades de ingeniería a nivel nacional y Pymes del sector manufactura/logística que buscan automatizar procesos de inspección visual.

¿Cómo se resuelve actualmente? Mediante programación manual intensiva (ensayo y error en scripts de Python) o pagando licencias de software industrial cerrado (ej. Cognex VisionPro) que superan los $5,000 USD.

Oportunidad de Negocio (¿Quién pagaría por esto y cómo se vende?):

- **Modelo B2B Educativo:** Licencias semestrales por volumen para universidades (Laboratorio Virtual).
- **Modelo SaaS Freemium para Desarrolladores:** Uso gratuito con funciones básicas (filtros espaciales) y suscripción mensual ($15-$30 USD) para acceso a inferencia con modelos IA avanzados y exportación automática del código generado.
- **Sostenibilidad:** Bajos costos de servidor al delegar el procesamiento al cliente (Frontend) o usar arquitecturas serverless.

5. Objetivos SMART

- **S (Específico):** Desarrollar un prototipo funcional web (SaaS) de VisioLab que integre 3 escenarios de procesamiento (filtros espaciales, análisis de histograma y detección ODS con YOLO) aplicables a educación e industria.
- **M (Medible):** El sistema debe procesar video en tiempo real manteniendo una latencia mínima de 15 FPS en la interfaz web, asegurando una experiencia de prototipado fluida.

- **A (Alcanzable):** Se utilizará Python (OpenCV) para el núcleo de procesamiento y Streamlit para el despliegue rápido del frontend, garantizando el cumplimiento técnico con los recursos del equipo.
- **R (Realista / Relevante):** Proveer una solución que elimine los tiempos de configuración (setup) para pruebas de visión computacional, validando su utilidad comercial como herramienta EdTech/DevTool.
- **T (A Tiempo):** Finalizar el prototipo funcional validado y empaquetado como producto mínimo viable (MVP) para la semana 14 del semestre.